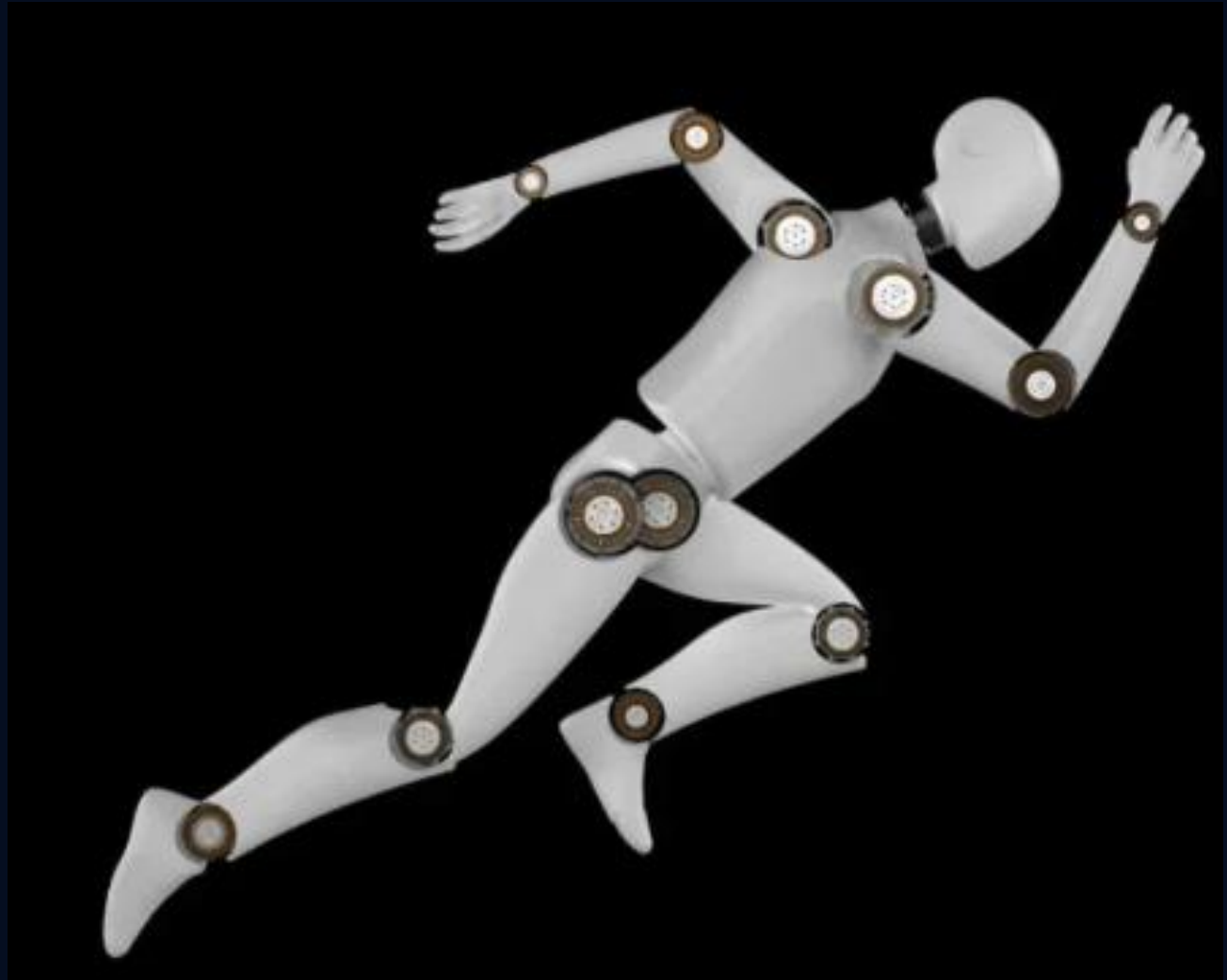


QDD Actuator

準ダイレクトアクチュエータの概要と
歩行ロボットによく使われる理由

2026.07.11 Kaz



Source: <https://rcdrone.tp/ja>

1. なぜ今 歩行ロボ/QDDなのか

ヒューマノイドの実用化が進む中で、QDDは中核アクチュエータとして注目されている。

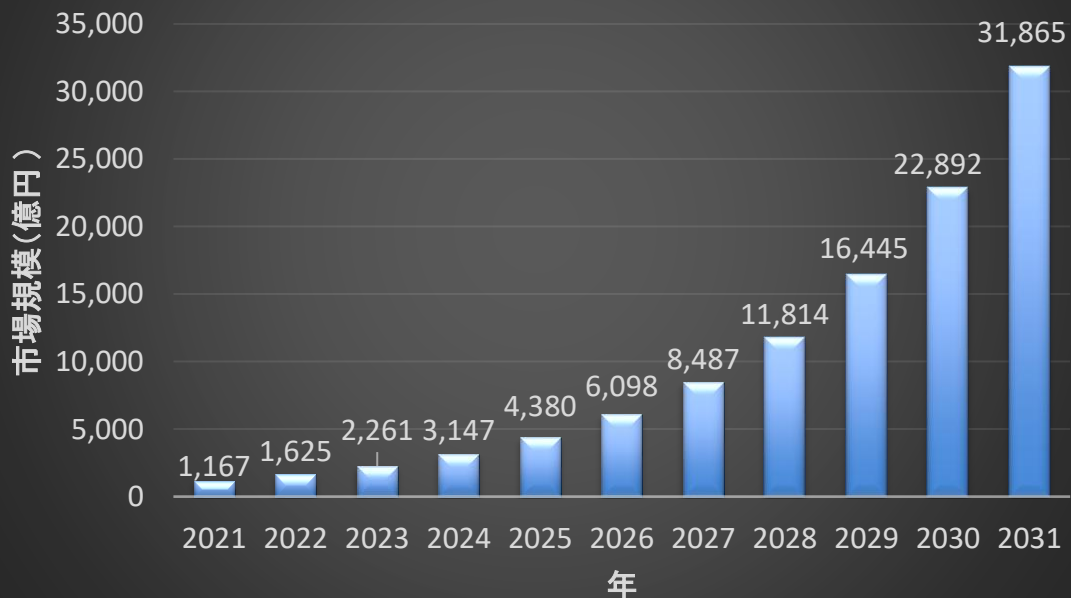
背景

- AI技術の発展によりヒューマノイドへの投資と実用化への期待が高まっている

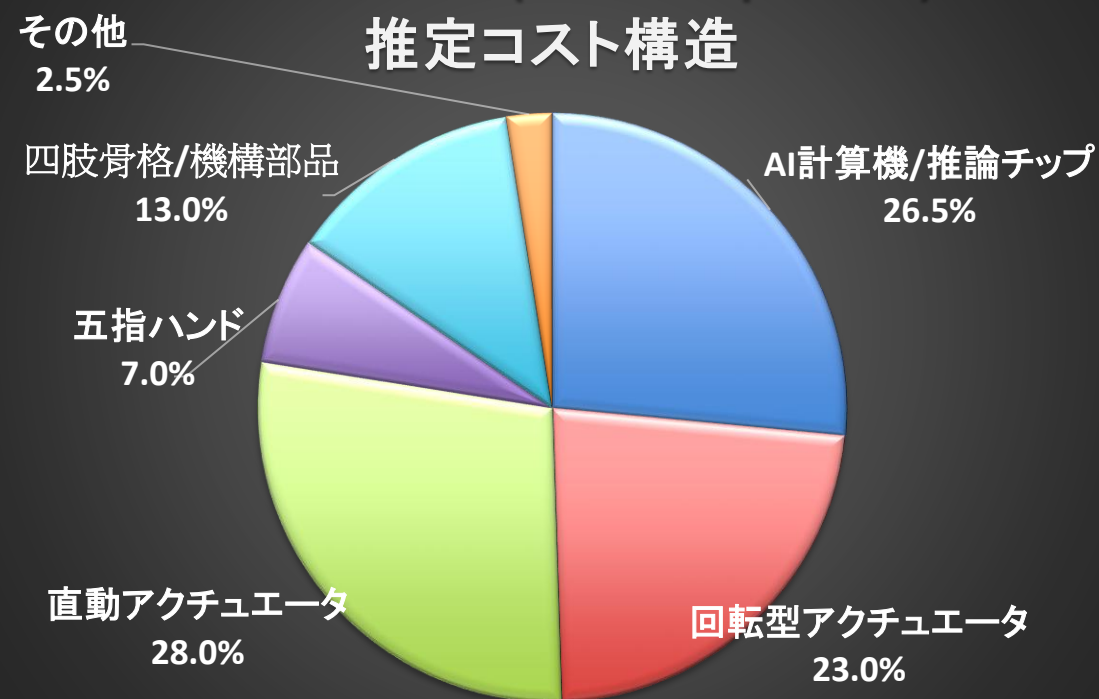
目的

- 中核部品のアクチュエータが性能・コスト・制御性を左右
- 採用が進んでいるQDDアクチュエータについて解説する

ヒューマノイドロボット 市場予測(年別)



ヒューマノイド(TESLA Optimus) 推定コスト構造



2. QDDアクチュエータとは何か

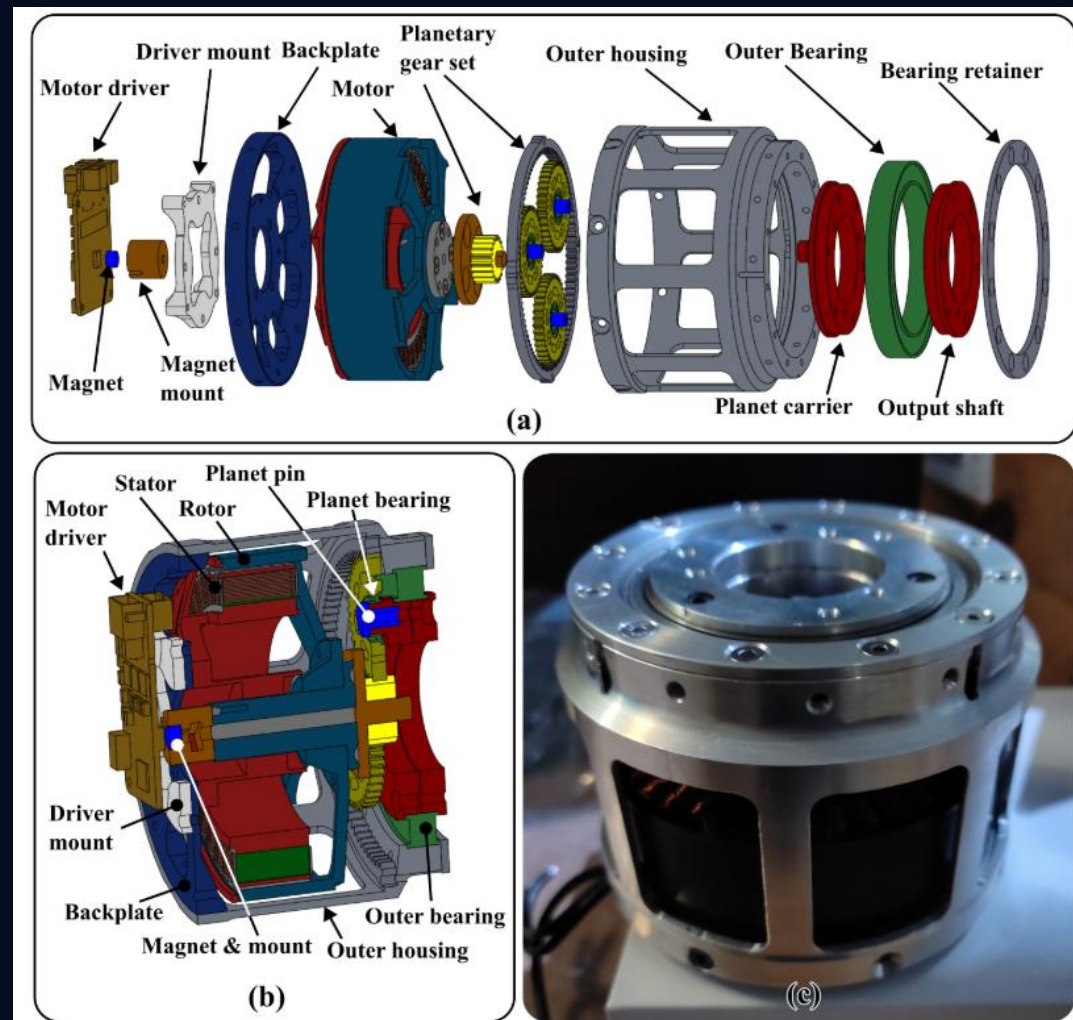
Quasi Direct Drive Actuator = 準ダイレクトドライブアクチュエータ

QDDモータとは？

- ・ 高トルク密度モータ+低減速比のギアで構成
- ・ モータ：BLDC
- ・ 減速機：遊星歯車減速機
- ・ 出力側にもエンコーダがついている機種が増えている(デュアルエンコーダ式)

用途

- ・ 歩行ロボ・外骨格・協働ロボット領域で採用例が増えている
- ・ ヒューマノイド1台あたり23個
 - Unitree G1
- ・ 4側歩行ロボ1台当たり12個
 - Unitree B1



Source: Aman Singh "A Chain-Driven, Sandwich-Legged Quadruped Robot: Design and Experimental Analysis"

3. 従来型高減速比アクチュエータとの違い

高減速比型はトルクを稼ぎやすく、QDDは力制御と接触適応に向く

QDDアクチュエータの特性

- ・ ○バックドライバビリティが高い
- ・ ○接触時に外力を逃がしやすい
- ・ ○力制御と相性が良い
- ・ ×大電流が必要になりやすい
- ・ ×静的な大トルク保持は苦手な場合が多い

従来型高減速比アクチュエータの特性

- ・ ○小型モータで大トルク化しやすい
- ・ ○静的把持・位置決めに強い
- ・ ×摩擦・反射慣性が大きい
- ・ ×バックドライブしにくい場合が多い
- ・ ×衝撃でギアが破損しやすい
(特にハーモニックギア)

項目	QDD (Robstride 01)	従来型 (Dynamixel-Y YM070-210-R051-RH)
減速比	7.75(一般的に10以下)	51(一般的に50～100)
最大トルク密度 [Nm/kg]	44.7	20.6
定格パワー密度[W/kg]	455	266
バックドライバビリティ	高い	低い
反射慣性	小さい	大きい
重量[kg]	0.38	0.79
定格トルク[Nm]	6	8.2
最大トルク[Nm]	17	16.3
力制御	○	△：摩擦、減速機影響あり
接触適応	○	△：固くなりやすい
エネルギー回生	○	△：減速機損失で不利

4. 低減速比の利点

摩擦と反射慣性の影響を抑えやすく、バックドライバビリティと電流トルク推定精度を高くできる

摩擦

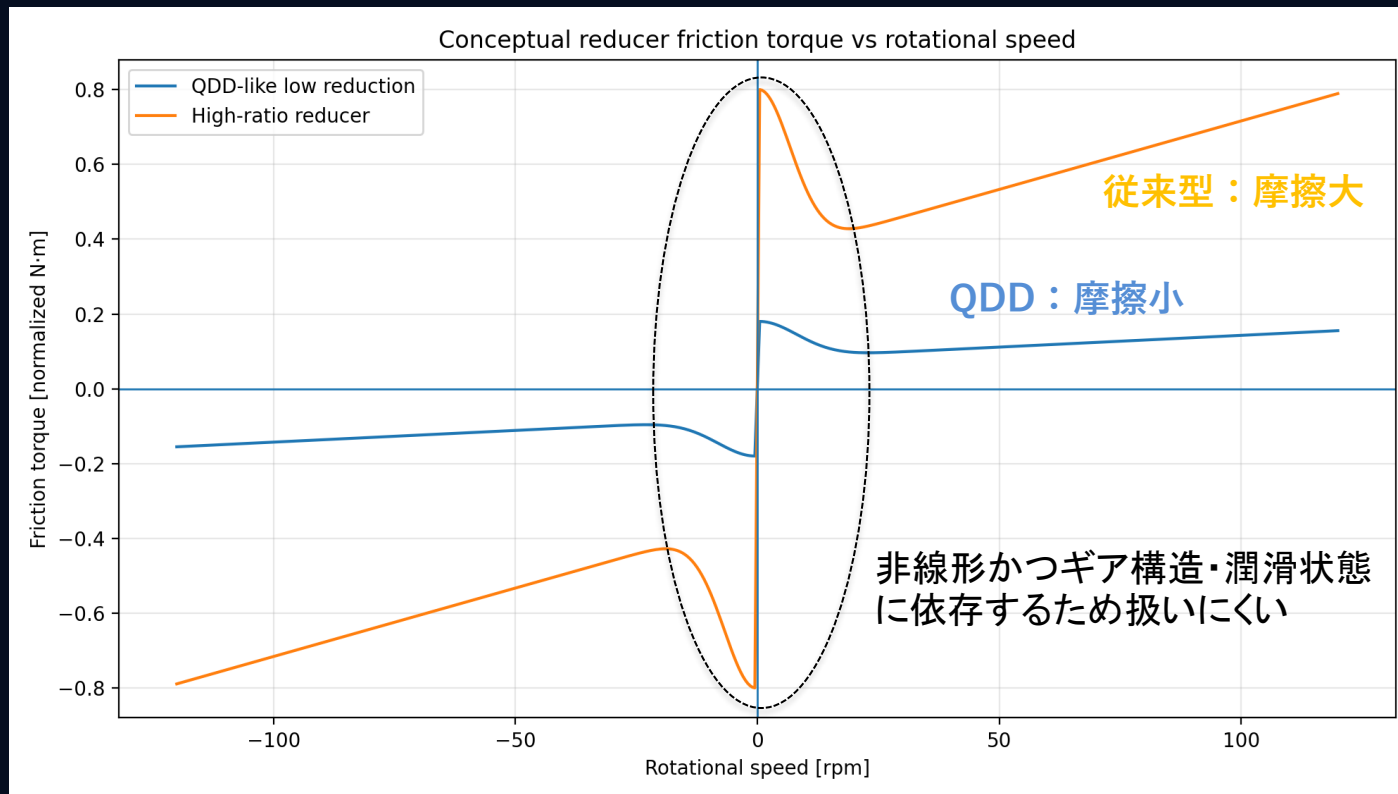
- ・ 静止摩擦：動かし始めの摩擦
- ・ Stribeck効果：低速域で摩擦が一度下がる現象
- ・ クーロン摩擦：動作中にほぼ一定で残る摩擦
- ・ 粘性摩擦：速度に比例する摩擦、動摩擦
- ・ 高減速比・複雑な減速機ほど影響が大きくなりやすい
- ・ トルク推定とバックドライバビリティに大きく影響

反射慣性

- ・ 出力軸側からみたモータ軸のイナーシャのこと
- ・ 反射慣性は減速比の2乗に比例する
- ・ 出力軸J = 減速比² × モータJ
- ・ バックドライバビリティに大きく影響

トルク推定

- ・ 出力軸トルクは理想的には電流から計算可能
- ・ 出力軸トルク $\div$ 効率 $\times$ 減速比 $\times$ トルク定数 $\times$ 電流
- ・ 実際には摩擦が誤差要因



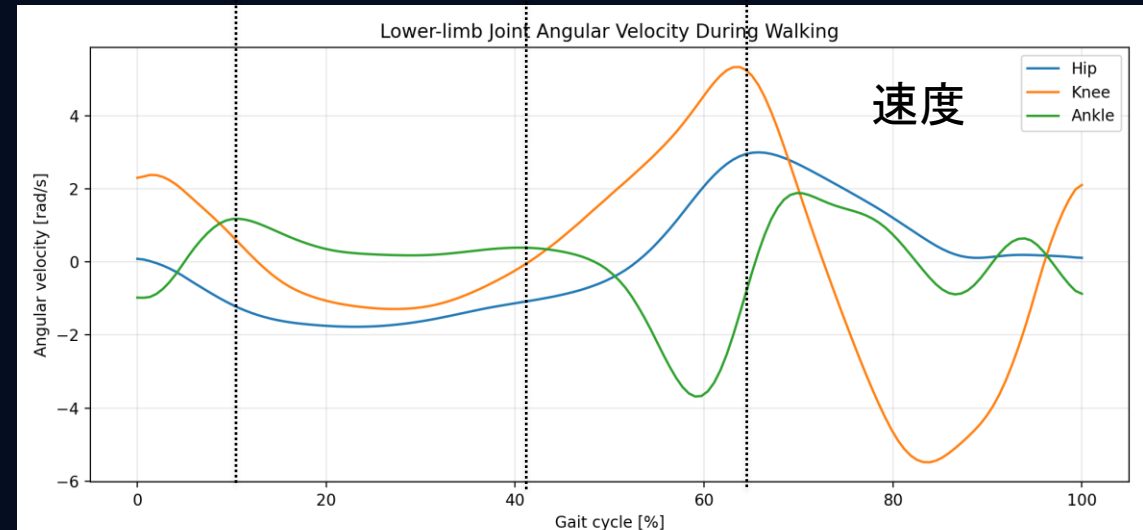
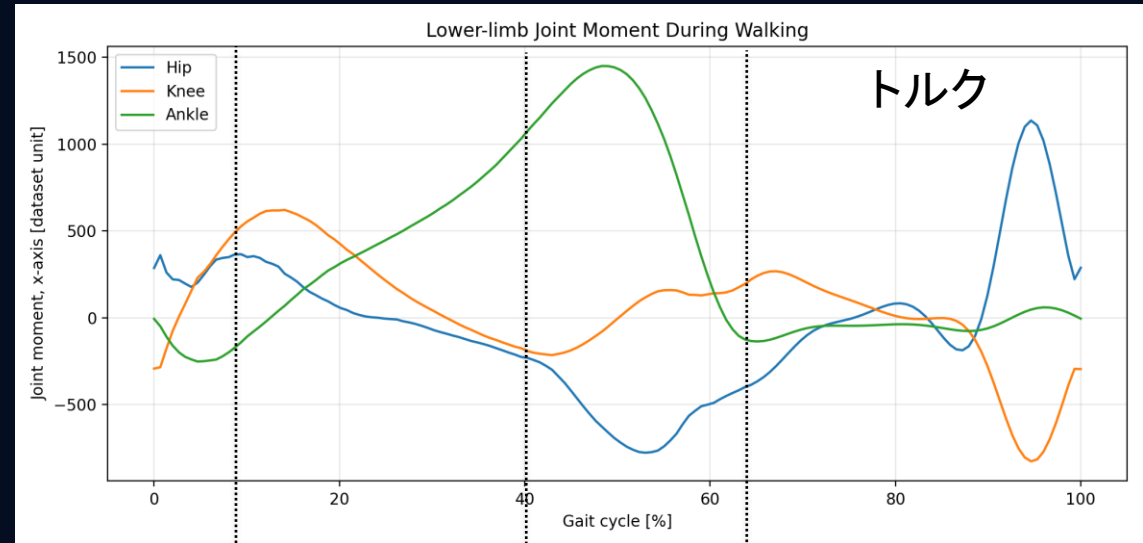
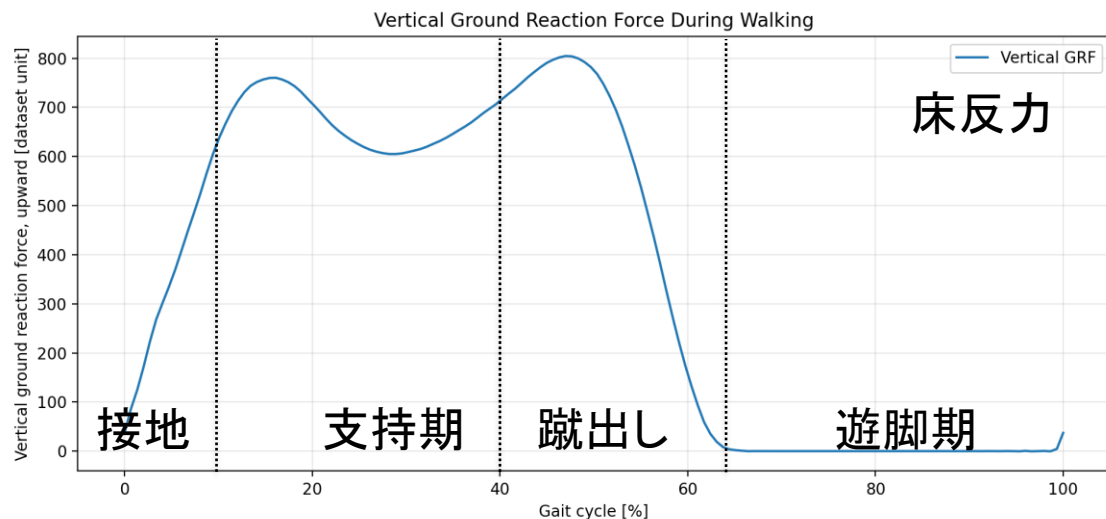
※静止摩擦+ Stribeck + Coulomb + 粘性摩擦 に基づく摩擦-回転数概念図。特定製品の実測値ではない。

5. 歩行ロボットでQDDが重要な理由

歩行関節は、低速高トルク・接地衝撃・ピークパワーが混在する

歩行時に関節に求められる性能

- ・ 人間の歩行時の股関節・膝・足首のモーメント、速度、地面反力をプロット
- 0~10%：接地衝撃
- 0~65%：支持期、荷重指示、持続的なトルク
- 40~65%：蹴り出し、大トルク、大パワー
- 60~100%：遊脚期、速度応答
- ・ 歩行ロボの関節には
「接触適応」「力制御」「速度応答」が同時に要求される
- ・ つまり従来型よりもQDDのほうが適性が高い



参考文献

- 2025 MarketsandMark “[Global humanoid robot market size](#)”
size
- 2024 Reeman Robot “Humanoid Robot Industry Chain And Prospect Analysis” Tesla Optimus cost structure
<https://www.reemanrobot.com/news/humanoid-robot-industry-chain-and-prospect-ana-75674717.html>
- 2021 Reznick et al. “Lower-limb kinematics and kinetics during continuously varying human locomotion” Scientific Data
<https://www.nature.com/articles/s41597-021-01057-9>
- 2020 IEEE DataPort “Lower-limb kinematics and kinetics during continuously varying human locomotion” Dataset
<https://doi.org/10.21227/sngq-4x29>